



CYBERCLASS

Participante: Luis Ramon Reyes Volquez

Facilitador: Kevin Feliz Henríquez

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Instalación y Administración de Linux Server

Actividad: Manejo de la Terminal de Comandos en Linux Server

Descripción: Practica de comandos cotidianos de la terminal de Linux.

Link de GitHub: <https://github.com/elchecho3000-blip/Ciberseguridad-bootcamp/tree/main/Linux-Server>

sudo

Super User DO. Te da permisos de administrador. Casi siempre te pedirá tu contraseña.

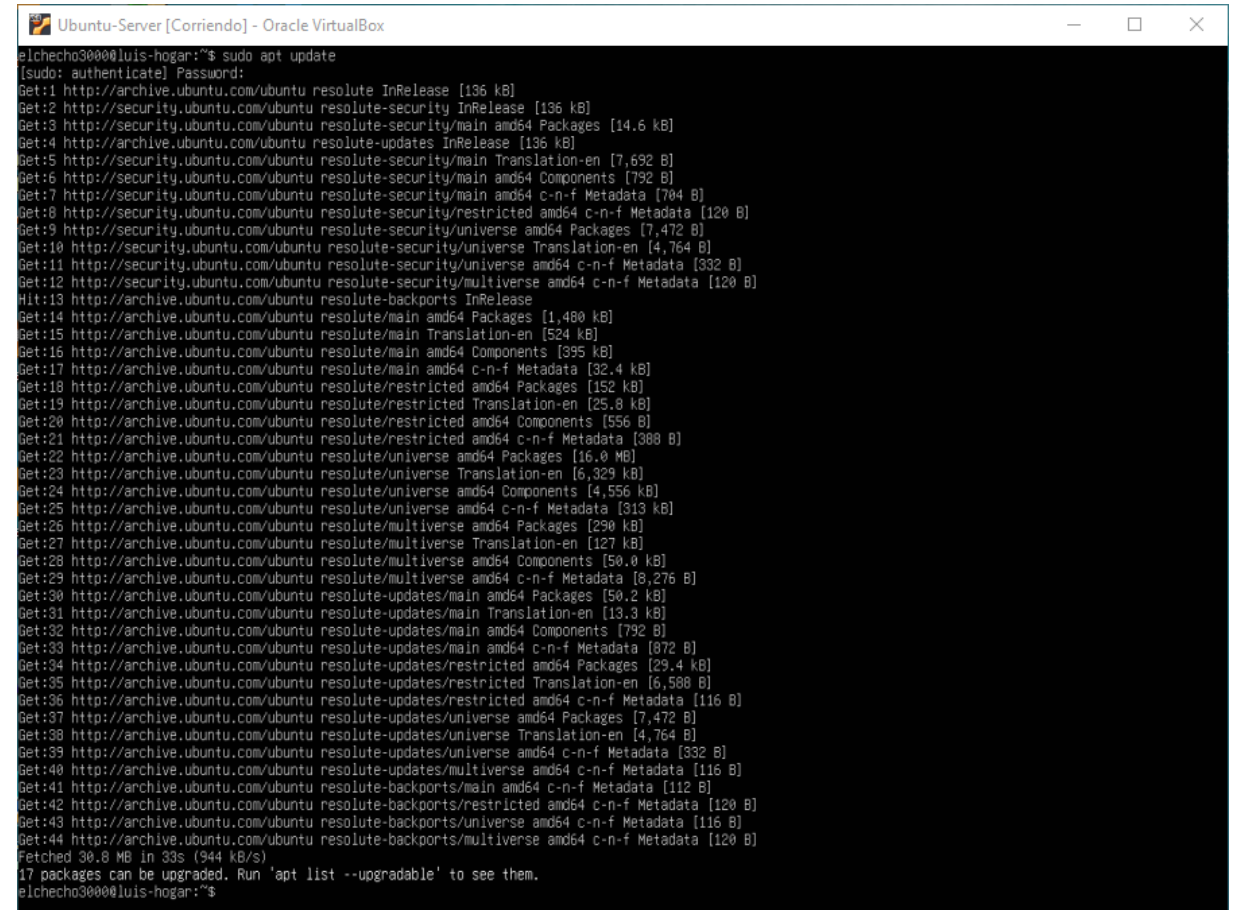
apt

La herramienta que gestiona los paquetes (programas) en tu sistema.

update

Descarga la información más reciente de los repositorios. Es como "actualizar el catálogo" de la tienda.

sudo apt update:



```
elchecho3000@luis-hogar:~$ sudo apt update
[sudo: authenticate] Password:
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease [136 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [136 kB]
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [14.6 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [136 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [7,692 B]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [792 B]
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 c-n-f Metadata [704 B]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [7,472 B]
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [4,764 B]
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 c-n-f Metadata [332 B]
Get:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Hit:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages [1,480 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main Translation-en [524 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Components [395 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 c-n-f Metadata [32.4 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 Packages [152 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted Translation-en [25.8 kB]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 Components [556 B]
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 c-n-f Metadata [388 B]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packages [16.0 MB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe Translation-en [6,329 kB]
Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Components [4,556 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 c-n-f Metadata [313 kB]
Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 Packages [290 kB]
Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse Translation-en [127 kB]
Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 Components [50.0 kB]
Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8,276 B]
Get:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [50.2 kB]
Get:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [13.3 kB]
Get:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [792 B]
Get:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 c-n-f Metadata [872 B]
Get:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Packages [29.4 kB]
Get:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [6,588 B]
Get:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [7,472 B]
Get:38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [4,764 B]
Get:39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [332 B]
Get:40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/main amd64 c-n-f Metadata [112 B]
Get:42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Get:43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/multiverse amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Fetched 30.8 MB in 33s (944 kB/s)
17 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
elchecho3000@luis-hogar:~$
```

sudo apt upgrade:

Desglose de upgrade:

- **Descarga:** Baja los archivos necesarios desde los servidores oficiales.
- **Instala:** Reemplaza los archivos viejos por los nuevos.
- **Configura:** Ajusta los parámetros necesarios para que todo funcione tras el cambio.

```
Ubuntu-Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 Packages [152 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted Translation-en [25.8 kB]
Get:20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 Components [556 B]
Get:21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 c-n-f Metadata [388 B]
Get:22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packages [16.0 MB]
Get:23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe Translation-en [6,329 kB]
Get:24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Components [4,556 kB]
Get:25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 c-n-f Metadata [313 kB]
Get:26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 Packages [290 kB]
Get:27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse Translation-en [127 kB]
Get:28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 Components [50.0 kB]
Get:29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8,276 B]
Get:30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Packages [50.2 kB]
Get:31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main Translation-en [13.3 kB]
Get:32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [792 B]
Get:33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 c-n-f Metadata [872 B]
Get:34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Packages [29.4 kB]
Get:35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted Translation-en [6,588 B]
Get:36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Packages [7,472 B]
Get:38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe Translation-en [4,764 B]
Get:39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [332 B]
Get:40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/main amd64 c-n-f Metadata [112 B]
Get:42 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/restricted amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Get:43 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [116 B]
Get:44 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/multiverse amd64 c-n-f Metadata [120 B]
Fetched 30.8 MB in 33s (944 kB/s)
17 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
elchecho3000@luis-hogar:~$ sudo apt upgrade
Upgrading:
  boftool                               libjq1                                linux-generic                         linux-libc-dev                       ntfs-3g                             python3-distupgrade
  glibc-2.36-2ubuntu1~22.04~amd64     libntfs-3g9t64                       linux-headers-generic                linux-perf                           openssh-client                       ubuntu-release-upgrader-core
  jq                                    libpackagekit-glib2-18               linux-image-generic                  linux-tools-common                   packagekit

Installing dependencies:
  linux-headers-7.0.0-15               linux-image-7.0.0-15-generic          linux-modules-7.0.0-15-generic       linux-tools-7.0.0-15-generic
  linux-headers-7.0.0-15-generic       linux-main-modules-zfs-7.0.0-15-generic  linux-tools-7.0.0-15-generic

Suggested packages:
  linux-tools

Summary:
  Upgrading: 17, Installing: 7, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  8 standard LTS security updates
  Download size: 221 MB
  Space needed: 319 MB / 11.2 GB available
    in /boot: 100 MB / 1,816 MB available
Continue? [Y/n] y
```

mkdir:

El comando mkdir significa **m**ake **k**id **d**irectory (crear directorio). Se usa para crear carpetas nuevas desde la terminal.

```
No VM guests are running outdated hypervis  
elchecho3000@luis-hogar:~$ ls  
elchecho3000@luis-hogar:~$ mkdir Luis  
elchecho3000@luis-hogar:~$ mkdir Ramon  
elchecho3000@luis-hogar:~$ mkdir Reyes
```

Ls:

(List): Es el comando estándar y más utilizado en **Linux y macOS**. Enumera el contenido de la carpeta donde estás parado.

•Trucos comunes:

- ls -l: Muestra una lista detallada (tamaño, fecha, permisos).
- ls -lh: Muestra el tamaño de los archivos en un formato fácil de leer (como "2MB" en lugar de bytes).

```
elchecho3000@luis-hogar:~$ dir
Luis Ramon Reyes
elchecho3000@luis-hogar:~$ ls
Luis Ramon Reyes
elchecho3000@luis-hogar:~$ _
```

```
elchecho3000@luis-hogar:~$ ls -l
total 20
drwxrwxr-x 2 elchecho3000 elchecho3000 4096 Apr 29 22:43 Luis
drwxrwxr-x 2 elchecho3000 elchecho3000 4096 Apr 29 22:43 Ramon
drwxrwxr-x 2 elchecho3000 elchecho3000 4096 Apr 29 22:43 Reyes
-rw-rw-r-- 1 elchecho3000 elchecho3000  17 Apr 29 22:51 chucho.txt
-rw-rw-r-- 1 elchecho3000 elchecho3000  27 Apr 29 22:49 clara.txt
elchecho3000@luis-hogar:~$ ls -lh
total 20K
drwxrwxr-x 2 elchecho3000 elchecho3000 4.0K Apr 29 22:43 Luis
drwxrwxr-x 2 elchecho3000 elchecho3000 4.0K Apr 29 22:43 Ramon
drwxrwxr-x 2 elchecho3000 elchecho3000 4.0K Apr 29 22:43 Reyes
-rw-rw-r-- 1 elchecho3000 elchecho3000  17 Apr 29 22:51 chucho.txt
-rw-rw-r-- 1 elchecho3000 elchecho3000  27 Apr 29 22:49 clara.txt
elchecho3000@luis-hogar:~$ _
```

dir:

Este comando es el gemelo de ls, pero tiene una historia diferente.

Funciona en casi todas las distribuciones de Linux, pero es menos común usarlo. A diferencia de ls, que suele mostrar los nombres en colores (azul para carpetas, blanco para archivos), dir suele mostrar todo en una lista simple sin colores por defecto.

```
elchecho3000@luis-hogar:~$ dir
Luis Ramon Reyes
elchecho3000@luis-hogar:~$ ls
Luis Ramon Reyes
elchecho3000@luis-hogar:~$ _
```

Touch:

```
elchecho3000@luis-hogar:~$ ls
Luis Ramon Reyes
elchecho3000@luis-hogar:~$ touch chucho.txt
elchecho3000@luis-hogar:~$ touch clara.txt
elchecho3000@luis-hogar:~$ ls
Luis Ramon Reyes chucho.txt clara.txt
```

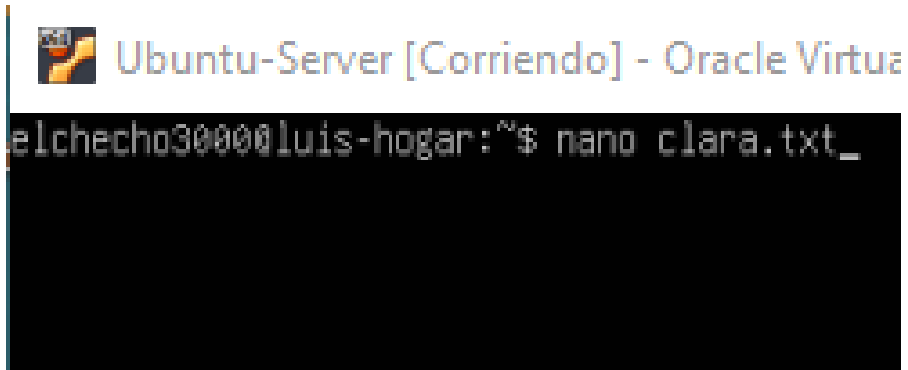

Su función principal es crear un archivo que no tiene nada adentro, simplemente para que el nombre ya exista en el sistema. También tiene un uso técnico: **actualizar la fecha y hora** de acceso o modificación de un archivo que ya existe.

Ejemplos útiles:

- **Crear un archivo simple:** touch notas.txt
- **Crear varios archivos a la vez:** touch index.html estilo.css script.js
- **Crear una lista numerada:** touch foto_{1..5}.jpg (esto creará foto_1.jpg, foto_2.jpg, etc.)

nano:

Es un **editor de texto** directo en la terminal.
Es famoso por ser sencillo, amigable y perfecto para cuando necesitas editar un archivo de configuración o escribir una nota rápida sin abrir una ventana pesada.



```
elchecho3000@luis-hogar:~$ nano clara.txt_
```



The screenshot shows the nano text editor running in a terminal window titled "Ubuntu-Server [Corriendo] - Oracle VirtualBox". The editor is editing a file named "clara.txt". The content of the file is:

```
GNU nano 8.7.1 clara.txt
Tengo hambre
Mañana comere
```

The bottom of the screen displays a status bar with various keyboard shortcuts for editing and navigation, such as "Help", "Write Out", "Where Is", "Cut", "Execute", "Location", "Undo", "Set Mark", "To Bracket", "Previous", "Exit", "Read File", "Replace", "Paste", "Justify", "Go To Line", "Redo", "Copy", "Where Was", and "Next".

mv:

El comando mv viene de **move** (mover), tiene una doble función: sirve tanto para **mover** archivos de un lugar a otro como para **renombrarlos**.

```
elchecho3000@luis-hogar:~$ dir
Luis Ramon Reyes clara.txt cola.txt
elchecho3000@luis-hogar:~$ mv cola.txt /Ramon
mv: cannot move 'cola.txt' to '/Ramon': Permission denied
elchecho3000@luis-hogar:~$ mv cola.txt /Ramon/
mv: cannot move 'cola.txt' to '/Ramon/': Not a directory
elchecho3000@luis-hogar:~$ mv cola.txt Ramon/
elchecho3000@luis-hogar:~$ dir
Luis Ramon Reyes clara.txt
elchecho3000@luis-hogar:~$ cd Ramon
elchecho3000@luis-hogar:~/Ramon$ dir
cola.txt
elchecho3000@luis-hogar:~/Ramon$
```

rm:

El comando **rm** viene de **remove** (eliminar). Para eliminar un archivo individual, simplemente escribes: `rm nombre_del_archivo.txt`

```
elchecho3000@luis-hogar:~/Ramon$ ls  
cola.txt  dir  
elchecho3000@luis-hogar:~/Ramon$ rm dir  
elchecho3000@luis-hogar:~/Ramon$ ls  
cola.txt  
elchecho3000@luis-hogar:~/Ramon$ _
```

Si intentas borrar una carpeta con solo `rm`, Linux te dará un error diciendo que es un directorio. Para borrar carpetas, necesitas añadir "opciones" (flags):

- **`rm -r` (Rekursivo):** Borra la carpeta y **todo** lo que haya dentro (archivos y subcarpetas). Ej: `rm -r nombre_carpeta`.

- **`rm -rf` (Fuerza bruta):** Es el modo "no me preguntes nada, solo bórralo". La `-f` significa *force*. Se usa cuando hay archivos protegidos o que dan problemas. Ej: `rm -rf nombre_carpeta`.

Significa **change directory** (cambiar de directorio) y es el que te permite "caminar" o navegar entre las carpetas de tu sistema. Es muy sencillo: escribes `cd` seguido de la ruta a la que quieres ir.

Navegación básica

- **Entrar en una carpeta:** `cd Documentos`
- **Entrar en una ruta profunda:** `cd Proyectos/Python/Scripts`

```
elchecho3000@luis-hogar:~$ dir
Luis Ramon Reyes clara.txt
elchecho3000@luis-hogar:~$ cd Ramon
elchecho3000@luis-hogar:~/Ramon$ dir
cola.txt
elchecho3000@luis-hogar:~/Ramon$
```

Los atajos "mágicos"

Estos símbolos te ahorrarán muchísimo tiempo:

- **cd ..** (dos puntos): Te sube **un nivel** atrás. Si estás en /home/usuario/Fotos, te lleva a /home/usuario.
- **cd** (solo, sin nada más): Te lleva instantáneamente a tu **carpeta personal** (Home), sin importar dónde estés.
- **cd -** (un guion): Te devuelve a la **carpeta anterior** en la que estuviste (como el botón "atrás" del navegador).
- **cd ~** (la tilde): También te lleva a tu carpeta personal.

Consejos para no perderte

1. Usa la tecla TAB: Es tu mejor amiga. Escribe `cd Doc` y presiona la tecla **Tabulador**. La terminal completará "Documentos" por ti automáticamente. Si hay varias carpetas que empiezan igual, presiónala dos veces para ver las opciones.

2. Rutas con espacios: Si una carpeta se llama Mis Videos, debes escribirla entre comillas: `cd "Mis Videos"` o usar una barra invertida: `cd Mis\ Videos`.

3. ¿Dónde estoy?: Si alguna vez te sientes perdido y no sabes en qué carpeta estás, escribe el comando **pwd** (*Print Working Directory*). Te mostrará la ruta completa en la que te encuentras.

Nota:

En las terminales de Linux es muy importante escribir correctamente tanto los comandos como los nombres de los archivos y carpetas, de lo contrario no podrá realizar la acción requerida y la operación será errónea.

```
elchecho3000@luis-hogar:~$ dir
Luis Ramon Reyes clara.txt cola.txt
elchecho3000@luis-hogar:~$ mv cola.txt /Ramon
mv: cannot move 'cola.txt' to '/Ramon': Permission denied
elchecho3000@luis-hogar:~$ mv cola.txt /Ramon/
mv: cannot move 'cola.txt' to '/Ramon/': Not a directory
elchecho3000@luis-hogar:~$ mv cola.txt Ramon/
elchecho3000@luis-hogar:~$ dir
Luis Ramon Reyes clara.txt
```

Lo aprendido:

En esta practica aprendí varios de los comandos mas útiles y básicos que se utilizan en las terminales de los SO Linux y también que tenemos que escribir correctamente para que no nos falle la operación.